

1. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{2^n n!}$ 的和为 _____.

单选题 (15.0 分) (难度:中)

- A. $\sqrt{e}$;
- B. $2\sqrt{e}-1$;
- C. $\sqrt{e}-1$;
- D. 1.

正确答案: D

答案解析: 暂无

2. 设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 为三个非零向量, 则:
向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 共面是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 的

单选题 (15.0 分) (难度:中)

- A. 充分非必要条件
- B. 必要非充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既非充分又非必要条件

正确答案: B

答案解析: 暂无

3. 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的有界数列,
则下列级数中必收敛的是

单选题 (15.0 分) (难度:中)

- A. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n}$;
- B. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{a_n}$;
- C. $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$;
- D. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$.

正确答案: c

答案解析: 暂无

4.

设幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径 $r=1$,

则: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^n a_n}{n+1}$

单选题 (15.0 分) (难度:中)

- A. 发散
- B. 条件收敛
- C. 绝对收敛
- D. 敛散性无法确定

正确答案: A

答案解析: 暂无

5.

下列陈述中 **错误**的是

多选题 (20.0 分) (难度:中)

A.

设 $a_n > 0$, 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛,

则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 一定收敛.

B.

若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 一定收敛.

C.

若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n$ 一定发散.

D.

若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| + a_n)$ 一定发散.

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

6.

对 $\forall x \in (-1,1)$, 有 $\frac{1}{x^2+x+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$

($a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$), 则

多选题 (20.0 分) (难度:中)

A.

$a_2 = 0$;

B.

$a_4 = -1$;

C. $a_6 = 1;$

D. $a_{2022} = 1.$

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无